সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 12.3: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

অধ্যায় ১২: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. নিচের কোন বিন্দুটি $2x + 2y = -4$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)

(ক) (0, −2) (খ) (1, −1)
(গ) (1, −2) (ঘ) (0, −1)

২. $-2x + 3y = 10$ রেখাটি x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (−5, 0) (খ) (10/3, 0)
(গ) (−5, 1) (ঘ) (0, −5)

৩. $x - 5y = 4$ রেখাটি x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (4, 1) (খ) (−4/5, 0)
(গ) (0, 4) (ঘ) (4, 0)

৪. $-x - 3y = -5$ রেখাটি x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (5, 0) (খ) (0, 5)
(গ) (5/3, 0) (ঘ) (5, 1)

৫. $-4x + y = 12$ রেখাটি x-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) (−3, 0) (খ) (12, 0)
(গ) (0, −3) (ঘ) (−3, 1)

৬. মূলবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত? (সহজ)

(ক) (0, 0) (খ) (1, 1)
(গ) (1, 0) (ঘ) (0, 1)

৭. নিচের কোন বিন্দুটি $4x - 3y = -5$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)

(ক) (1, 4) (খ) (2, 4)
(গ) (1, 3) (ঘ) (2, 3)

৮. নিচের কোন বিন্দুটি $2x + y = 14$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)

(ক) (5, 5) (খ) (5, 4)
(গ) (6, 5) (ঘ) (6, 4)

৯. নিচের কোন বিন্দুটি $4x + 3y = -4$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)

(ক) (−1, 1) (খ) (−1, 0)
(গ) (0, 0) (ঘ) (0, 1)

১০. নিচের কোন বিন্দুটি $-2x - 4y = -24$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)

(ক) (2, 5) (খ) (2, 6)
(গ) (3, 5) (ঘ) (3, 6)

১১. y-অক্ষের সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 0$ (খ) $x = 0$
(গ) $y = x$ (ঘ) $x = y = 0$

১২. নিচের কোন বিন্দুটি $x - 4y = 15$ রেখার উপর অবস্থিত? (সহজ)

(ক) (4, −2) (খ) (4, −3)
(গ) (3, −2) (ঘ) (3, −3)

১৩. $-3x + 5y = -30$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (1, −6) (খ) (−6, 0)
(গ) (0, −6) (ঘ) (0, 10)

১৪. $2x - 2y = -8$ ও $2x + 2y = 0$ রেখাদ্বয়ের লেখচিত্রের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−2, 2) (খ) (2, −2)
(গ) (−1, 2) (ঘ) (2, 2)

১৫. $-2x - 3y = -2$ ও $2x - 3y = 2$ রেখাদ্বয়ের লেখচিত্রের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (1, 0) (খ) (0, 1)
(গ) (2, 0) (ঘ) (−1, 0)

১৬. $-5x + 4y = 16$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (0, 4) (খ) (4, 0)
(গ) (0, −16/5) (ঘ) (1, 4)

১৭. $-2x - 5y = 30$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (1, −6) (খ) (−6, 0)
(গ) (0, −6) (ঘ) (0, −15)

১৮. $(-3, 4)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (মধ্যম)

(ক) প্রথম চতুর্ভাগ (খ) দ্বিতীয় চতুর্ভাগ
(গ) তৃতীয় চতুর্ভাগ (ঘ) চতুর্থ চতুর্ভাগ

১৯. $x = 7$ এবং $y = 8$ রেখাদ্বয় কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (7, 8) (খ) (0, 8)
(গ) (8, 7) (ঘ) (7, 0)

২০. $y = mx$ সরলরেখা কোন বিন্দু দিয়ে যায়? (মধ্যম)

(ক) মূলবিন্দু (0, 0) (খ) (1, 0)
(গ) (0, 1) (ঘ) (m, 0)

২১. $x = 2$ এবং $y = -8$ রেখাদ্বয় কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (2, 0)　(খ) (−8, 2)
(গ) (0, −8)　(ঘ) (2, −8)

২২. $y = 4x$ এবং $x = 7$ রেখাদ্বয় কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (7, 4)　(খ) (28, 7)
(গ) (7, 28)　(ঘ) (0, 28)

২৩. $x - 3y = -1$ ও $-3x + y = -13$ রেখাদ্বয়ের লেখচিত্রের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (2, 5)　(খ) (−5, 2)
(গ) (6, 2)　(ঘ) (5, 2)

২৪. $-3x + y = -2$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (0, −2)　(খ) (0, 2/3)
(গ) (−2, 0)　(ঘ) (1, −2)

২৫. $x = a$ সরলরেখা কোন অক্ষের সমান্তরাল? (মধ্যম)

(ক) y = x রেখা　(খ) y-অক্ষ
(গ) x-অক্ষ　(ঘ) কোনোটির নয়

২৬. $-x + 3y = -20$ ও $-3x + 3y = -30$ রেখাদ্বয়ের লেখচিত্রের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−5, −5)　(খ) (6, −5)
(গ) (−5, 5)　(ঘ) (5, −5)

২৭. $(2, -1)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (মধ্যম)

(ক) প্রথম চতুর্ভাগ　(খ) তৃতীয় চতুর্ভাগ
(গ) চতুর্থ চতুর্ভাগ　(ঘ) দ্বিতীয় চতুর্ভাগ

২৮. $x + 3y = 15$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (0, 15)　(খ) (1, 5)
(গ) (5, 0)　(ঘ) (0, 5)

২৯. $-4x - 4y = -4$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (1, 0)　(খ) (0, 1)
(গ) (0, 2)　(ঘ) (1, 1)

৩০. $-4x + y = 13$ ও $3x + y = -15$ রেখাদ্বয়ের লেখচিত্রের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (4, −3)　(খ) (−3, −4)
(গ) (−3, −3)　(ঘ) (−4, −3)

৩১. $(-5, -4)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? (মধ্যম)

(ক) তৃতীয় চতুর্ভাগ　(খ) চতুর্থ চতুর্ভাগ
(গ) দ্বিতীয় চতুর্ভাগ　(ঘ) প্রথম চতুর্ভাগ

৩২. $-5x + 5y = 10$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (মধ্যম)

(ক) (2, 0)　(খ) (0, 2)
(গ) (1, 2)　(ঘ) (0, −2)

৩৩. $8x + 4y = 32$ রেখা ও দুই অক্ষ দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গএকক? (কঠিন)

(ক) 17　(খ) 16
(গ) 12　(ঘ) 32

৩৪. $x + y = 11$ ও $x - y = 1$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু থেকে x-অক্ষের দূরত্ব কত একক? (কঠিন)

(ক) 1　(খ) 11
(গ) 6　(ঘ) 5

৩৫. $7x + 2y = 14$ রেখা ও দুই অক্ষ দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গএকক? (কঠিন)

(ক) 14　(খ) 7
(গ) 8　(ঘ) 9

৩৬. $3x + 2y = 12$ রেখা ও দুই অক্ষ দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গএকক? (কঠিন)

(ক) 13　(খ) 12
(গ) 10　(ঘ) 24

৩৭. $x + y = 7$ ও $x - y = -3$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু থেকে x-অক্ষের দূরত্ব কত একক? (কঠিন)

(ক) 3　(খ) 7
(গ) 5　(ঘ) 2

৩৮. $x + y = 10$ ও $x - y = -2$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু থেকে x-অক্ষের দূরত্ব কত একক? (কঠিন)

(ক) 4　(খ) 10
(গ) 6　(ঘ) 2

৩৯. $-x + 3y = 6$ ও $-x + 3y = -8$ রেখাদ্বয়ের লেখচিত্র সম্পর্কে কোনটি সত্য? (কঠিন)

(ক) একটি বিন্দুতে ছেদ করে　(খ) সমপাতিত
(গ) পরস্পর সমান্তরাল, ছেদবিন্দু নেই　(ঘ) পরস্পর লম্ব

৪০. $4x + 4y = 5$ ও $4x + 4y = -8$ রেখাদ্বয়ের লেখচিত্র সম্পর্কে কোনটি সত্য? (কঠিন)

(ক) সমপাতিত　(খ) পরস্পর সমান্তরাল, ছেদবিন্দু নেই
(গ) পরস্পর লম্ব　(ঘ) একটি বিন্দুতে ছেদ করে

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. ঘ	৪. ক	৫. ক	৬. ক	৭. গ	৮. খ	৯. খ	১০. ক
১১. খ	১২. ঘ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. ক	১৬. ক	১৭. গ	১৮. খ	১৯. ক	২০. ক
২১. ঘ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. ক	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. ঘ	২৯. খ	৩০. ঘ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ক) (0, −2) — বসালে $2\times0 + 2\times-2 = -4$।

২. (ক) (−5, 0) — $y = 0$ বসিয়ে $x = -5$।

৩. (ঘ) (4, 0) — $y = 0$ বসিয়ে $x = 4$।

৪. (ক) (5, 0) — $y = 0$ বসিয়ে $x = 5$।

৫. (ক) (−3, 0) — $y = 0$ বসিয়ে $x = -3$।

৬. (ক) (0, 0) — দুই অক্ষের ছেদবিন্দু।

৭. (গ) (1, 3) — বসালে $4\times1 + -3\times3 = -5$।

৮. (খ) (5, 4) — বসালে $2\times5 + 1\times4 = 14$।

৯. (খ) (−1, 0) — বসালে $4\times-1 + 3\times0 = -4$।

১০. (ক) (2, 5) — বসালে $-2\times2 + -4\times5 = -24$।

১১. (খ) x = 0 — y-অক্ষের সব বিন্দুতে $x = 0$।

১২. (ঘ) (3, −3) — বসালে $1\times3 + -4\times-3 = 15$।

১৩. (গ) (0, −6) — $x = 0$ বসিয়ে $y = -6$।

১৪. (ক) (−2, 2) — সমাধান করে $(-2, 2)$।

১৫. (ক) (1, 0) — সমাধান করে $(1, 0)$।

১৬. (ক) (0, 4) — $x = 0$ বসিয়ে $y = 4$।

১৭. (গ) (0, −6) — $x = 0$ বসিয়ে $y = -6$।

১৮. (খ) দ্বিতীয় চতুর্ভাগ — x ও y এর চিহ্ন দেখে।

১৯. (ক) (7, 8) — x ও y এর মান সরাসরি।

২০. (ক) মূলবিন্দু (0, 0) — $x = 0$ হলে $y = 0$।

২১. (ঘ) (2, −8) — x ও y এর মান সরাসরি।

২২. (গ) (7, 28) — $x = 7$ বসিয়ে $y = 28$।

২৩. (ঘ) (5, 2) — সমাধান করে $(5, 2)$।

২৪. (ক) (0, −2) — $x = 0$ বসিয়ে $y = -2$।

২৫. (খ) y-অক্ষ — x স্থির থাকে।

২৬. (ঘ) (5, −5) — সমাধান করে $(5, -5)$।

২৭. (গ) চতুর্থ চতুর্ভাগ — x ও y এর চিহ্ন দেখে।

২৮. (ঘ) (0, 5) — $x = 0$ বসিয়ে $y = 5$।

২৯. (খ) (0, 1) — $x = 0$ বসিয়ে $y = 1$।

৩০. (ঘ) (−4, −3) — সমাধান করে $(-4, -3)$।

৩১. (ক) তৃতীয় চতুর্ভাগ — x ও y এর চিহ্ন দেখে।

৩২. (খ) (0, 2) — $x = 0$ বসিয়ে $y = 2$।

৩৩. (খ) 16 — ছেদক অংশ $x = 4$, $y = 8$; ক্ষেত্রফল $\tfrac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16$।

৩৪. (ঘ) 5 — ছেদবিন্দু $(6, 5)$; x-অক্ষ থেকে দূরত্ব $|y| = 5$।

৩৫. (খ) 7 — ছেদক অংশ $x = 2$, $y = 7$; ক্ষেত্রফল $\tfrac{1}{2} \times 2 \times 7 = 7$।

৩৬. (খ) 12 — ছেদক অংশ $x = 4$, $y = 6$; ক্ষেত্রফল $\tfrac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$।

৩৭. (গ) 5 — ছেদবিন্দু $(2, 5)$; x-অক্ষ থেকে দূরত্ব $|y| = 5$।

৩৮. (গ) 6 — ছেদবিন্দু $(4, 6)$; x-অক্ষ থেকে দূরত্ব $|y| = 6$।

৩৯. (গ) পরস্পর সমান্তরাল, ছেদবিন্দু নেই — সহগ এক কিন্তু ধ্রুবক ভিন্ন।

৪০. (খ) পরস্পর সমান্তরাল, ছেদবিন্দু নেই — সহগ এক কিন্তু ধ্রুবক ভিন্ন।